

1. Tecnologías de Radiofrecuencia de Corto Alcance

Bluetooth Low Energy (BLE) - Beacons / Proximidad

Basado en la intensidad de la señal (RSSI).

- **Ventajas:**
 - **Coste muy bajo:** Los dispositivos (tags) son baratos y consumen muy poca energía (batería para años).
 - **Estándar:** Compatible con cualquier *smartphone* o audioguía moderna.
- **Inconvenientes:**
 - **Baja Precisión:** Error de 1 a 5 metros. La señal fluctúa mucho cerca de cuerpos humanos o metal.
 - **"Fugas" de señal:** La señal puede atravesar una puerta cerrada o una ventana, provocando que el sistema no detecte con certeza si el dispositivo salió.
- **¿Adecuada para Museos? PARCIALMENTE.**
 - *Por qué:* Es útil para saber en qué sala está el visitante, pero **peligrosa para alarmas de puerta** debido a los falsos positivos/negativos. Requiere calibración constante.

Bluetooth 5.1 - AoA (Angle of Arrival) / AoD (Angle of Departure)

Calcula la dirección exacta de la señal usando múltiples antenas.

- **Ventajas:**
 - **Alta Precisión:** Rango sub-métrico (0.1m - 0.5m). Permite saber si el dispositivo se acerca a la puerta con mucha fiabilidad.
 - **Coste Medio:** Más caro que BLE básico, pero más barato que UWB.
- **Inconvenientes:**
 - **Infraestructura Visible:** Requiere instalar antenas (arrays) en el techo con línea de vista directa hacia el dispositivo.
- **¿Adecuada para Museos? SÍ.**
 - *Por qué:* Ofrece el mejor equilibrio actual entre precisión y coste. Permite crear zonas de seguridad muy ajustadas en las salidas.

Ultra-Wideband (UWB)

Usa pulsos de radio ultrarrápidos para medir el Tiempo de Vuelo (ToF).

- **Ventajas:**
 - **Máxima Precisión:** Precisión de centímetros (10-30 cm).
 - **Seguridad Total:** Inmune a interferencias y a ataques de amplificación de señal (anti-hackeo). Funciona bien en entornos con vitrinas metálicas.
- **Inconvenientes:**
 - **Coste Alto:** Tanto la infraestructura (anclas) como los chips para las audioguías son costosos.
 - **Consumo:** Gasta más batería que el BLE.
- **¿Adecuada para Museos? SÍ (La mejor opción técnica).**
 - *Por qué:* Es el "estándar de oro" para seguridad. Si el presupuesto lo permite, garantiza casi cero falsas alarmas en las puertas.

Wi-Fi RTT (Fine Timing Measurement)

Mide el tiempo de ida y vuelta de la señal Wi-Fi (como un radar).

- **Ventajas:**
 - **Sin instalación extra:** Puede usar los puntos de acceso Wi-Fi del museo (si son modernos y compatibles).
 - **Buena Precisión:** 1-2 metros.
- **Inconvenientes:**
 - **Drenaje de Batería:** El escaneo constante agota la batería de la audioguía muy rápido.
 - **Compatibilidad:** No todos los routers ni audioguías soportan el protocolo 802.11mc.
- **¿Adecuada para Museos? NO.**
 - *Por qué:* La autonomía de la batería es crítica en audioguías; esta tecnología las dejaría inutilizables en pocas horas.

Triangulación RSSI (Wi-Fi)

Calcula posición basándose en la potencia de señal de varias antenas.

- **Ventajas:**
 - **Cero Hardware:** Utiliza redes existentes.
- **Inconvenientes:**
 - **Pésima Precisión:** Error de 5 a 15 metros.
 - **Lento:** La actualización de posición no es inmediata.
- **¿Adecuada para Museos? NO.**
 - *Por qué:* Demasiado imprecisa. Podría activar la alarma cuando el visitante aún está lejos de la salida o no activarla cuando ya ha salido.

2. Tecnologías de Largo Alcance (LPWAN)

LoRaWAN / Sigfox / NB-IoT

Redes diseñadas para enviar pocos datos a kilómetros de distancia.

- **Ventajas:**
 - **Alcance Kilométrico:** Funcionan en toda la ciudad.
 - **Penetración:** Atraviesan paredes y sótanos.
- **Inconvenientes:**
 - **No sirven para "Puertas":** No tienen precisión para decir "está cruzando el umbral ahora". Tienen latencia (retraso) alta.
- **¿Adecuada para Museos? SOLO COMO COMPLEMENTO (Recuperación).**
 - *Por qué:* No sirven para *prevenir* el robo (que suene la alarma en la puerta), pero son vitales para **recuperar** la audioguía si logran sacarla del museo, rastreándola por la ciudad.

3. Tecnologías Alternativas

Localización por Ultrasonido

Usa ondas de sonido inaudibles.

- **Ventajas:**
 - **Confinamiento Perfecto:** El sonido no atraviesa paredes ni cristales. Si detectas señal, seguro que está en la sala.
- **Inconvenientes:**
 - **Fácil de bloquear:** Si el ladrón mete la audioguía en un bolso o bolsillo, el sonido se bloquea y el sistema deja de funcionar.
- **¿Adecuada para Museos? NO.**
 - *Por qué:* Demasiado fácil de burlar intencionalmente o accidentalmente (guardar audioguía en el bolsillo).

Campo Magnético (Fingerprinting)

Usa la brújula del dispositivo para leer las anomalías magnéticas del edificio.

- **Ventajas:**
 - **Invisible:** No requiere instalar nada físico.
- **Inconvenientes:**
 - **Inestable:** Si el museo mueve una vitrina metálica o cambia una exposición temporal, hay que recalibrar todo el sistema.
 - **Requiere movimiento:** El usuario tiene que andar para que el sistema sepa dónde está.
- **¿Adecuada para Museos? NO.**
 - *Por qué:* Un ladrón parado en la puerta podría no ser detectado. El mantenimiento es muy alto debido a las exposiciones temporales.